

## # Balloo Messenger – Руководство по клиентским узлам

**\*\*Версия:\*\* 2.0.0**

**\*\*Дата:\*\* 2026-07-23**

**\*\*Проект:\*\* Balloo Messenger Monorepo**

---

### ## 📖 Оглавление

1. [Введение](#введение)
2. [Что такое клиентские узлы](#что-такое-клиентские-узлы)
3. [Структура монорепо](#структура-монорепо)
4. [Balloo.su – основной мессенджер (y\_01)](#balloosu---основной-мессенджеру01)
5. [Mobile – мобильные макеты (y\_08)](#mobile--мобильные-макетыу08)
6. [Desktop – ПК обёртки (y\_09)](#desktop---ПК-обёрткиу09)
7. [Общие экраны (y\_00)](#общие-экраныу00)
8. [Запуск и настройка окружения](#запуск-и-настройка-окружения)
9. [Работа с макетами](#работа-с-макетами)
10. [Связи между узлами](#связи-между-узлами)
11. [FAQ и типичные проблемы](#faq-и-типичные-проблемы)

---

### ## Введение

Это руководство предназначено для разработчиков, которые работают с **\*\*клиентскими узлами\*\*** монорепо Balloo Messenger. Здесь описано:

- Что такое клиентские узлы и чем они отличаются от серверных
- Как устроен каждый клиент (balloo.su, mobile, desktop)
- Какие экраны, функции и компоненты есть в каждом клиенте
- Как запустить и настроить окружение разработки
- Как работать с макетами экранов

### ### Стек технологий

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Слой   Технологии                                                         |
| --- ---                                                                   |
| Frontend (web)   React / TypeScript, Vite, TailwindCSS                    |
| Mobile   React Native / Capacitor                                         |
| Desktop   Electron                                                        |
| Backend   Node.js / TypeScript, Express, WebSocket                        |
| База данных   PostgreSQL 16, Prisma, Flyway                               |
| Стили   CSS custom properties, Glassmorphism, 3 темы (dark/light/russian) |

---

### ## Что такое клиентские узлы

**\*\*Клиентские узлы\*\*** – это части монорепо, которые пользователь видит и с которыми взаимодействует напрямую. В Balloo их три:

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Узел   ID   Домен   Платформа   Экранов                            |
| --- --- --- --- ---                                                |
| <b>**balloo.su**</b>   y_01   balloo.su   Веб-браузер   41         |
| <b>**mobile**</b>   y_08   balloo.su   Мобильное приложение   23   |
| <b>**desktop**</b>   y_09   balloo.su   Десктопное приложение   23 |

Каждый клиентский узел:

- Имеет **\*\*свой набор экранов\*\*** с уникальными ID в формате `1\_xx\_yy`
- Подключается к **\*\*общему backend\*\*** (server)
- Использует **\*\*общие компоненты\*\*** (global) и **\*\*собственные\*\*** (private)
- Делит **\*\*общие экраны\*\*** (ошибки, офлайн, бан) из узла `shared` (y\_00)

### ### Отличие от серверных узлов

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип   Узлы   Назначение                                                                          |
| --- --- ---                                                                                      |
| <b>**Клиентские**</b>   y_01, y_08, y_09   UI для конечных пользователей                         |
| <b>**Административные**</b>   y_02 (admin.balloo.su)   Панель администратора                     |
| <b>**Корпоративные**</b>   y_03 (command.balloo.su), y_11 (blog.balloo.su)   Порталы сотрудников |
| <b>**Сервисные**</b>   y_04–y_07, y_10   Фич-реквесты, changelog, API docs, спецификация         |

---

## ## Структура монорепо

...

```
balloo/
├── packages/
│   ├── web/src/           ← balloo.su (y_01) – веб-мессенджер
│   ├── mobile-android/src/ ← мобильное приложение (y_08)
│   ├── mobile-ios/src/    ← iOS-приложение (y_08)
│   ├── desktop/src/       ← Electron-обёртка (y_09)
│   ├── server/src/        ← backend API + WebSocket
│   └── shared/src/        ← общие утилиты, типы, API-клиент
├── mockups/
│   ├── balloo-su/         ← 41 HTML-макет (y_01)
│   ├── mobile/            ← 23 HTML-макет (y_08)
│   ├── desktop/           ← 23 HTML-макет (y_09)
│   ├── shared/            ← 8 общих экранов (y_00)
│   ├── assets/            ← common.css, common.js
│   └── index_ecrans.json  ← метаданные всех узлов
├── docs/
└── 09-clients-guide.md    ← этот файл
```

...

---

## ## Balloo.su – основной мессенджер (y\_01)

```
**Домен:** `balloo.su`
**ID узла:** y_01
**Пакет:** `packages/web/src/`
**Количество экранов:** 41
**Количество функций:** 27
**Статус:** за Planned
```

### ### Назначение

Основной веб-мессенджер Balloo – клиентское приложение для конечных пользователей. Реализует весь функционал мессенджера: чаты, звонки, сторис, боты, настройки, профиль и т.д.

### ### Список экранов

| ID      | Экран                 | Файл макета                               | Статус     |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1_01_01 | Онбординг             | `mockups/balloo-su/onboarding.html`       | Принят     |
| 1_01_02 | Вход                  | `mockups/balloo-su/login.html`            | Просмотрен |
| 1_01_03 | Регистрация           | `mockups/balloo-su/register.html`         | Просмотрен |
| 1_01_04 | Список чатов          | `mockups/balloo-su/chats.html`            | Просмотрен |
| 1_01_05 | Контакты              | `mockups/balloo-su/contacts.html`         | Просмотрен |
| 1_01_06 | Глобальный поиск      | `mockups/balloo-su/search.html`           | Просмотрен |
| 1_01_07 | Архив чатов           | `mockups/balloo-su/archive.html`          | Просмотрен |
| 1_01_08 | Профиль               | `mockups/balloo-su/profile.html`          | Просмотрен |
| 1_01_09 | Публичный профиль     | `mockups/balloo-su/public-profile.html`   | Просмотрен |
| 1_01_10 | Звонки                | `mockups/balloo-su/calls.html`            | Просмотрен |
| 1_01_11 | Активный звонок       | `mockups/balloo-su/active-call.html`      | Принят     |
| 1_01_12 | Правила платформы     | `mockups/balloo-su/rules.html`            | Принят     |
| 1_01_13 | Приглашения           | `mockups/balloo-su/invites.html`          | Принят     |
| 1_01_14 | Техподдержка          | `mockups/balloo-su/support.html`          | Принят     |
| 1_01_15 | Боты                  | `mockups/balloo-su/bots.html`             | Принят     |
| 1_01_16 | О компании            | `mockups/balloo-su/about-company.html`    | Принят     |
| 1_01_17 | O Balloo              | `mockups/balloo-su/about-balloo.html`     | Принят     |
| 1_01_18 | Создание группы       | `mockups/balloo-su/group-create.html`     | Просмотрен |
| 1_01_19 | Настройки группы      | `mockups/balloo-su/group-settings.html`   | Просмотрен |
| 1_01_20 | Настройки приложения  | `mockups/balloo-su/settings.html`         | Просмотрен |
| 1_01_21 | Мои устройства        | `mockups/balloo-su/my-devices.html`       | Просмотрен |
| 1_01_22 | Мультиаккаунт         | `mockups/balloo-su/accounts.html`         | Просмотрен |
| 1_01_23 | Добавить устройство   | `mockups/balloo-su/add-device.html`       | Просмотрен |
| 1_01_24 | Донат                 | `mockups/balloo-su/donate.html`           | Принят     |
| 1_01_25 | Вложения чата         | `mockups/balloo-su/chat-attachments.html` | Принят     |
| 1_01_26 | Жалоба на сообщение   | `mockups/balloo-su/report-message.html`   | Принят     |
| 1_01_27 | Сторис                | `mockups/balloo-su/stories.html`          | Просмотрен |
| 1_01_28 | Редактор опроса       | `mockups/balloo-su/poll-editor.html`      | Принят     |
| 1_01_29 | Восстановление пароля | `mockups/balloo-su/password-reset.html`   | Просмотрен |

|         |                              |                                                |            |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1_01_30 | Двухфакторная аутентификация | `mockups/balloo-su/two-factor.html`            | Просмотрен |
| 1_01_31 | Мои донаты                   | `mockups/balloo-su/my-donates.html`            | Просмотрен |
| 1_01_32 | Редактор сообщения           | `mockups/balloo-su/message-editor.html`        | Просмотрен |
| 1_01_33 | Просмотр файла/изображения   | `mockups/balloo-su/file-viewer.html`           | Просмотрен |
| 1_01_34 | Настройки уведомлений        | `mockups/balloo-su/notification-settings.html` | Просмотрен |
| 1_01_35 | Создание канала              | `mockups/balloo-su/channel-create.html`        | Просмотрен |
| 1_01_36 | Пустой чат                   | `mockups/balloo-su/empty-chat.html`            | Просмотрен |
| 1_01_37 | Настройки приватности        | `mockups/balloo-su/privacy-settings.html`      | Просмотрен |
| 1_01_38 | Заблокированные пользователи | `mockups/balloo-su/blocked-users.html`         | Просмотрен |
| 1_01_39 | Запись голосового            | `mockups/balloo-su/voice-message.html`         | Просмотрен |
| 1_01_40 | Панель вложений              | `mockups/balloo-su/attachment-panel.html`      | Просмотрен |
| 1_01_41 | Создание историй             | `mockups/balloo-su/story-create.html`          | Просмотрен |

### ### Функции (27 шт.)

1. **Аутентификация** – вход, регистрация, восстановление пароля, 2FA
2. **Управление устройствами** – мои устройства, добавление устройства
3. **Мультиаккаунт** – переключение между аккаунтами
4. **Онбординг** – первичное знакомство с приложением
5. **Текстовый чат** – список чатов, просмотр сообщений, пустой чат
6. **Групповые чаты** – создание группы, настройки группы
7. **Звонки** – история звонков, активный звонок
8. **Приглашения** – приглашение друзей
9. **Поиск** – глобальный поиск по сообщениям и контактам
10. **Архив чатов** – архивированные чаты
11. **Профиль** – личный профиль пользователя
12. **Публичный профиль** – профиль для других пользователей
13. **Боты** – встроенные боты
14. **Техподдержка** – обращение в поддержку
15. **Настройки приложения** – общие настройки
16. **Правила** – правила платформы
17. **О компании** – информация о компании
18. **О Balloo** – информация о продукте
19. **Донат** – поддержка проекта
20. **Вложения** – прикрепление файлов к сообщениям
21. **Жалобы** – жалобы на сообщения
22. **Сторис** – просмотр и управление историями
23. **Опросы** – создание и редактирование опросов
24. **Создание групп** – создание новых групп
25. **Создание каналов** – создание новых каналов
26. **Редактор сообщения** – редактирование сообщений
27. **Просмотр файлов** – просмотр вложений

### ### Ключевые компоненты (private)

| Компонент             | ID      | Назначение                   |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| accounts              | 4_01_01 | Мультиаккаунт                |
| attachment-panel      | 4_01_02 | Панель вложений              |
| blocked-users         | 4_01_03 | Заблокированные пользователи |
| channel-create        | 4_01_04 | Создание канала              |
| chat-empty            | 4_01_05 | Пустой чат                   |
| file-viewer           | 4_01_06 | Просмотр файла/изображения   |
| group-create          | 4_01_07 | Создание группы              |
| group-settings        | 4_01_08 | Настройки группы             |
| message-editor        | 4_01_09 | Редактор сообщения           |
| my-devices            | 4_01_10 | Мои устройства               |
| my-donates            | 4_01_11 | Мои донаты                   |
| notification-settings | 4_01_12 | Настройки уведомлений        |
| password-reset        | 4_01_13 | Восстановление пароля        |
| privacy-settings      | 4_01_14 | Настройки приватности        |
| settings              | 4_01_15 | Настройки приложения         |
| stories               | 4_01_16 | Сторис                       |
| story-create          | 4_01_17 | Создание сторис              |
| two-factor            | 4_01_18 | Двухфакторная аутентификация |
| voice-message         | 4_01_19 | Запись голосового            |

### ### Дизайн-особенности

- **Темы:** dark (по умолчанию), light, russian
- **Аватарки:** восьмигранные (октагон), двойная рамка
- **Пузыри сообщений:** без скруглений, с угловыми срезами
- **Glassmorphism:** backdrop-filter blur, полупрозрачные карточки
- **Без border-radius:** прямые углы, кроме switch и аватарок

- **Акцент:** `#2db84d` (зелёный)  
- **Шрифт:** Inter / Manrope

### ### Макеты для изучения

- **Основной поток:** `onboarding.html` → `login.html` → `chats.html` → `profile.html`  
- **Чат:** `chats.html` → `empty-chat.html` → `message-editor.html` → `voice-message.html`  
- **Настройки:** `settings.html` → `notification-settings.html` → `privacy-settings.html` → `my-devices.html`

---

### ## Mobile – мобильные макеты (y\_08)

**Домен:** `balloo.su` (мобильная версия)  
**ID узла:** y\_08  
**Пакет:** `packages/mobile-android/src/`, `packages/mobile-ios/src/`  
**Количество экранов:** 23  
**Количество функций:** 13  
**Статус:** за Planned

### ### Назначение

Мобильные макеты Balloo Messenger – адаптивный интерфейс для мобильных устройств. Реализует ключевой функционал мессенджера в мобильном формате с учётом мобильных паттернов (нижняя навигация, свайпы, жесты).

### ### Список экранов

| ID      | Экран                           | Файл макета                            | Статус     |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1_08_01 | Обзор / Приветствие             | `mockups/mobile/overview.html`         | Принят     |
| 1_08_02 | Чат                             | `mockups/mobile/chat.html`             | Принят     |
| 1_08_03 | История звонков                 | `mockups/mobile/calls-history.html`    | Принят     |
| 1_08_04 | Настройки приложения            | `mockups/mobile/settings.html`         | Принят     |
| 1_08_05 | Мои устройства                  | `mockups/mobile/my-devices.html`       | Принят     |
| 1_08_06 | Добавить устройство             | `mockups/mobile/add-device.html`       | Принят     |
| 1_08_07 | Донат                           | `mockups/mobile/donate.html`           | Принят     |
| 1_08_08 | Вложения чата                   | `mockups/mobile/chat-attachments.html` | Принят     |
| 1_08_09 | Жалоба на сообщение             | `mockups/mobile/report-message.html`   | Принят     |
| 1_08_10 | Вход                            | `mockups/mobile/login.html`            | Принят     |
| 1_08_11 | Регистрация                     | `mockups/mobile/register.html`         | Принят     |
| 1_08_12 | Восстановление пароля           | `mockups/mobile/password-reset.html`   | Принят     |
| 1_08_13 | Двухфакторная аутентификация    | `mockups/mobile/two-factor.html`       | Принят     |
| 1_08_14 | Мои донаты                      | `mockups/mobile/my-donates.html`       | Принят     |
| 1_08_15 | Сторис                          | `mockups/mobile/stories.html`          | Принят     |
| 1_08_16 | Архив чатов                     | `mockups/mobile/archive.html`          | Принят     |
| 1_08_17 | Контакты                        | `mockups/mobile/contacts.html`         | Принят     |
| 1_08_18 | Профиль                         | `mockups/mobile/profile.html`          | Принят     |
| 1_08_19 | Создание группы                 | `mockups/mobile/group-create.html`     | Принят     |
| 1_08_20 | Редактор опроса                 | `mockups/mobile/poll-editor.html`      | Принят     |
| 1_08_21 | Пустой чат                      | `mockups/mobile/empty-chat.html`       | Просмотрен |
| 1_08_22 | Полноэкранный просмотрщик медиа | `mockups/mobile/media-viewer.html`     | Просмотрен |
| 1_08_23 | Запись голосового (mobile)      | `mockups/mobile/voice-record.html`     | Просмотрен |

### ### Функции (13 шт.)

- Мобильный чат** – основной экран чата с мобильной навигацией
- История звонков** – список всех звонков
- Мобильные настройки** – настройки приложения для мобильных
- Устройства** – управление привязанными устройствами
- QR-привязка** – привязка через QR-код
- Донат** – поддержка проекта
- Вложения чата** – просмотр вложений в мобильном формате
- Жалобы** – жалобы на сообщения
- Вход/Регистрация** – аутентификация в мобильном формате
- Сторис** – мобильные истории
- Архив** – архивированные чаты
- Контакты** – список контактов
- Профиль** – мобильный профиль

### ### Ключевые компоненты (private)

| Компонент         | ID      | Назначение          |
|-------------------|---------|---------------------|
| empty-chat-mobile | 4_08_01 | Пустой чат (mobile) |

```
| media-viewer-mobile | 4_08_02 | Просмотрщик медиа (mobile) |
| voice-record-mobile | 4_08_03 | Запись голосового (mobile) |
```

### ### Мобильные особенности

- **\*\*Навигация:\*\*** нижний таб-бар (4 вкладки: чаты, контакты, сторис, профиль)
- **\*\*Жесты:\*\*** свайп для архивации, свайп для удаления
- **\*\*Полноэкранные медиа:\*\*** полноэкранный просмотрщик изображений/видео
- **\*\*Запись голосового:\*\*** удержание для записи, свайп для отмены
- **\*\*Мобильные формы:\*\*** большие поля ввода, удобные для тача

### ### Макеты для изучения

- **\*\*Основной поток:\*\*** `overview.html` → `login.html` → `chat.html` → `profile.html`
- **\*\*Чат:\*\*** `chat.html` → `empty-chat.html` → `voice-record.html` → `media-viewer.html`
- **\*\*Аутентификация:\*\*** `login.html` → `register.html` → `password-reset.html` → `two-factor.html`

---

### ## Desktop – ПК обёртки (y\_09)

**\*\*Домен:\*\*** `balloo.su` (десктопная версия)  
**\*\*ID узла:\*\*** y\_09  
**\*\*Пакет:\*\*** `packages/desktop/src/`  
**\*\*Количество экранов:\*\*** 23  
**\*\*Количество функций:\*\*** 16  
**\*\*Статус:\*\*** за Planned

### ### Назначение

Десктопная обёртка Balloo Messenger для ПК. Реализует окно приложения с системной интеграцией (многоооконность, уведомления ОС, горячие клавиши), плюс адаптация UI под большой экран.

### ### Список экранов

| ID      | Экран                           | Файл макета                                  | Статус     |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1_09_01 | Обзор / Приветствие             | `mockups/desktop/overview.html`              | Принят     |
| 1_09_02 | Modes                           | `mockups/desktop/modes.html`                 | Принят     |
| 1_09_03 | Мои устройства                  | `mockups/desktop/my-devices.html`            | Принят     |
| 1_09_04 | Добавить устройство             | `mockups/desktop/add-device.html`            | Принят     |
| 1_09_05 | Донат                           | `mockups/desktop/donate.html`                | Принят     |
| 1_09_06 | Вложения чата                   | `mockups/desktop/chat-attachments.html`      | Принят     |
| 1_09_07 | Жалоба на сообщение             | `mockups/desktop/report-message.html`        | Принят     |
| 1_09_08 | Восстановление пароля           | `mockups/desktop/password-reset.html`        | Просмотрен |
| 1_09_09 | Двухфакторная аутентификация    | `mockups/desktop/two-factor.html`            | Просмотрен |
| 1_09_10 | Мои донаты                      | `mockups/desktop/my-donates.html`            | Принят     |
| 1_09_11 | Чат                             | `mockups/desktop/chat.html`                  | Принят     |
| 1_09_12 | Сторис                          | `mockups/desktop/stories.html`               | Принят     |
| 1_09_13 | История звонков                 | `mockups/desktop/calls-history.html`         | Принят     |
| 1_09_14 | Архив чатов                     | `mockups/desktop/archive.html`               | Принят     |
| 1_09_15 | Контакты                        | `mockups/desktop/contacts.html`              | Принят     |
| 1_09_16 | Создание группы                 | `mockups/desktop/group-create.html`          | Принят     |
| 1_09_17 | Редактор опроса                 | `mockups/desktop/poll-editor.html`           | Принят     |
| 1_09_18 | Настройки приложения            | `mockups/desktop/settings.html`              | Принят     |
| 1_09_19 | Профиль                         | `mockups/desktop/profile.html`               | Принят     |
| 1_09_20 | Настройки уведомлений           | `mockups/desktop/notification-settings.html` | Просмотрен |
| 1_09_21 | Полноэкранный просмотрщик медиа | `mockups/desktop/media-viewer.html`          | Просмотрен |
| 1_09_22 | Вход                            | `mockups/balloo-su/login.html`               | Просмотрен |
| 1_09_23 | Регистрация                     | `mockups/balloo-su/register.html`            | Просмотрен |

### ### Функции (16 шт.)

1. **\*\*Окно приложения\*\*** – управление окном Electron
2. **\*\*Режимы окна\*\*** – разные режимы отображения (обычный, мини, всегда сверху)
3. **\*\*Системная интеграция\*\*** – уведомления ОС, иконка в трее
4. **\*\*Многоканальность\*\*** – несколько чатов одновременно
5. **\*\*Мои устройства\*\*** – управление привязанными устройствами
6. **\*\*Донат\*\*** – поддержка проекта
7. **\*\*Вложения чата\*\*** – просмотр вложений на большом экране
8. **\*\*Жалобы\*\*** – жалобы на сообщения
9. **\*\*Вход/Регистрация\*\*** – аутентификация
10. **\*\*Сторис\*\*** – десктопные истории
11. **\*\*Архив\*\*** – архивированные чаты

12. **\*\*Контакты\*\*** – список контактов
13. **\*\*Профиль\*\*** – десктопный профиль
14. **\*\*Настройки\*\*** – десктопные настройки
15. **\*\*Настройки уведомлений\*\*** – системные уведомления
16. **\*\*Просмотр медиа\*\*** – полноэкранный просмотрщик

### ### Ключевые компоненты (private)

| Компонент                     | ID      | Назначение                             |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------|
| media-viewer-desktop          | 4_09_01 | Просмотрщик медиа (desktop)            |
| notification-settings-desktop | 4_09_02 | Настройки уведомлений (desktop)        |
| password-reset-desktop        | 4_09_03 | Восстановление пароля (desktop)        |
| two-factor-desktop            | 4_09_04 | Двухфакторная аутентификация (desktop) |

### ### Десктопные особенности

- **\*\*Окно Electron\*\*** настраиваемое окно (размеры, режимы)
- **\*\*Горячие клавиши\*\*** Ctrl+W (закрыть), Ctrl+1/2/3 (вкладки), Ctrl+K (поиск)
- **\*\*Контекстное меню\*\*** ПКМ для действий с сообщениями
- **\*\*Drag & Drop\*\*** перетаскивание файлов для отправки
- **\*\*Системный трей\*\*** сворачивание в трей
- **\*\*Уведомления ОС\*\*** нативные desktop notifications
- **\*\*Многооконность\*\*** отдельные окна для чатов

### ### Макеты для изучения

- **\*\*Основной поток\*\*** `overview.html` → `modes.html` → `chat.html` → `profile.html`
- **\*\*Окно\*\*** `modes.html` → `my-devices.html` → `notification-settings.html`
- **\*\*Чат\*\*** `chat.html` → `media-viewer.html` → `chat-attachments.html`

---

### ## Общие экраны (y\_00)

- \*\*ID узла\*\*** y\_00
- \*\*Количество экранов\*\*** 8
- \*\*Использование\*\*** все клиентские узлы

### ### Список общих экранов

| ID      | Экран                             | Файл макета                          |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1_00_01 | Ошибка 404 (не найдено)           | `mockups/shared/error-404.html`      |
| 1_00_02 | Ошибка 403 (доступ запрещён)      | `mockups/shared/error-403.html`      |
| 1_00_03 | Ошибка 500 (внутренняя ошибка)    | `mockups/shared/error-500.html`      |
| 1_00_04 | Ошибка 503 (сервис недоступен)    | `mockups/shared/error-503.html`      |
| 1_00_05 | Офлайн (авторизованный)           | `mockups/shared/offline-authed.html` |
| 1_00_06 | Офлайн (гость / неавторизованный) | `mockups/shared/offline-guest.html`  |
| 1_00_07 | Ошибка 555 (аккаунт заблокирован) | `mockups/shared/error-555.html`      |
| 1_00_08 | Обжалование бана (оверлей)        | `mockups/shared/ban-appeal.html`     |

Все клиентские узлы используют общие экраны для обработки ошибок и состояний. Макеты находятся в `mockups/shared/` и не дублируются в узлах.

---

### ## Запуск и настройка окружения

#### ### Предварительные требования

| Компонент  | Версия           |
|------------|------------------|
| Node.js    | 20+ (LTS)        |
| pnpm       | 8+               |
| PostgreSQL | 16+              |
| Redis      | 7+ (опционально) |

#### ### Установка

```
``bash
# 1. Клонирование репозитория
git clone <repository-url>
cd balloo
```

```
# 2. Установка зависимостей (pnpm workspaces)
pnpm install

# 3. Настройка окружения
cp .env.example .env
# Редактирование .env:
# DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/baloo"
# REDIS_URL="redis://localhost:6379"
# JWT_SECRET="your-secret-key"

# 4. Применение миграций базы данных
pnpm db:migrate

# 5. Предзаполнение базы (seed)
pnpm db:seed
```

### Запуск сервера

```bash
# Запуск backend (server)
pnpm server:dev

# Сервер доступен на http://localhost:3000
# WebSocket на ws://localhost:3000
```

### Запуск клиента (web)

```bash
# Запуск web-клиента (baloo.su)
pnpm web:dev

# Доступно на http://localhost:5173
```

### Запуск мобильного клиента

```bash
# Запуск Android
pnpm mobile:android

# Запуск iOS
pnpm mobile:ios
```

### Запуск десктопного клиента

```bash
# Запуск Electron
pnpm desktop:dev

# Доступно как отдельное окно приложения
```

### Полезные команды

```bash
# Запуск всего стека (сервер + все клиенты)
pnpm dev

# Сборка production
pnpm build

# Запуск production
pnpm start

# Тесты
pnpm test

# Линтинг
pnpm lint
```>
```

```
# Форматирование
npxm format
```
```

```
---
```

```
## Работа с макетами
```

```
### Структура макетов
```

```
```
```

```
mockups/
├── index.html           ← интерактивный каталог всех макетов
├── index_eocrans.json   ← метаданные (JSON)
├── index_eocrans.md     ← метаданные (Markdown)
├── assets/
│   ├── common.css       ← общая дизайн-система
│   └── common.js        ← общая интерактивность
├── balloo-su/
│   ├── chats.html       ← 41 экран (y_01)
│   ├── chats.md         ← HTML-макет
│   └── chats.md          ← документация экрана
├── mobile/              ← 23 экрана (y_08)
│   ├── chat.html
│   └── chat.md
├── desktop/             ← 23 экрана (y_09)
│   ├── chat.html
│   └── chat.md
├── shared/              ← 8 общих экранов (y_00)
│   ├── error-404.html
│   └── error-404.md
```
```

```
### Просмотр макетов
```

1. Откройте `mockups/index.html` в браузере – интерактивный каталог всех экранов
2. Используйте переключатель тем (dark/light/russian) в топбаре
3. Кликайте на карточки экранов для просмотра макетов
4. Статусы экранов: **\*\*Принят\*\*** (зелёный), **\*\*Просмотрен\*\*** (синий), **\*\*Запланирован\*\*** (серый)

```
### Дизайн-система
```

Все макеты используют общие стили из `mockups/assets/common.css`:

```
```css
/* Основные CSS-переменные */
--accent: #2db84d; /* Зелёный акцент */
--bg-primary: #1a1a1a; /* Основной фон */
--bg-secondary: #2a2a2a; /* Вторичный фон */
--text-primary: #ffffff; /* Основной текст */
--text-secondary: #aaaaaa; /* Вторичный текст */

/* 八边形 аватарки */
--octagon-clip: polygon(
  30% 0%, 70% 0%, 100% 30%, 100% 70%,
  70% 100%, 30% 100%, 0% 70%, 0% 30%
);

/* Пузыри сообщений */
--bubble-sender: polygon(
  0% 0%, 100% 0%, 100% calc(100% - 12px),
  calc(100% - 12px) 100%, 0% 100%, 0% 0%,
  12px 0%, 0% 12%
);
```
```

```
### Темы оформления
```

| Тема    | Описание                             |
|---------|--------------------------------------|
| dark    | Тёмная тема (по умолчанию)           |
| light   | Светлая тема                         |
| russian | Тема «Россия»: флаг РФ + драгметаллы |

Переключение тем: в `mockups/index.html` используется переключатель в топбаре, реализованный через



```
`common.js`.
```

### ### MD-документация макетов

Рядом с каждым HTML-макетом находится MD-файл (\*.md) – задание для разработчика:

- **Описание страницы** – что делает экран
- **Структура** – layout: topbar, sidebar, content, секции
- **Дизайн-требования** – компоненты, темы, стили
- **Компоненты** – React-компоненты, которые нужно создать
- **API** – endpoints, WebSocket events
- **Адаптивность** – мобильные взаимодействия

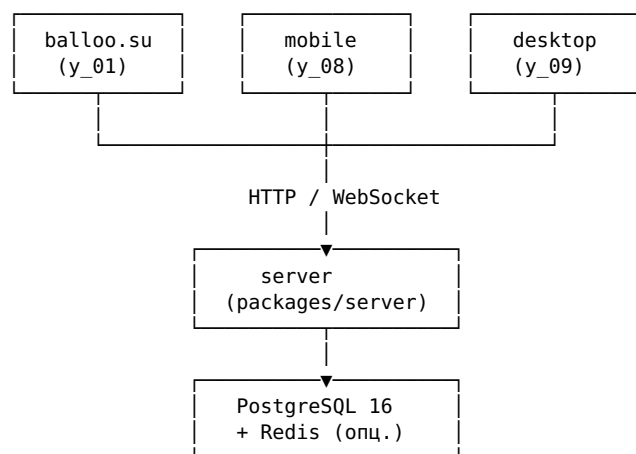
---

### ## Связи между узлами

#### ### Взаимодействие клиентов с сервером

Все клиентские узлы (y\_01, y\_08, y\_09) взаимодействуют с общим backend:

...



...

#### ### Общие ресурсы

| Ресурс                | Используется в   | Расположение                   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| Общие экраны (ошибки) | y_01, y_08, y_09 | `mockups/shared/`              |
| Дизайн-система (CSS)  | y_01, y_08, y_09 | `mockups/assets/common.css`    |
| Интерактивность (JS)  | y_01, y_08, y_09 | `mockups/assets/common.js`     |
| Schema данных         | y_01, y_08, y_09 | `mockups/data_schema.json`     |
| Seed данные           | y_01, y_08, y_09 | `mockups/pre_filled_data.json` |

#### ### Общие API-эндпоинты

Все клиенты используют единый API:

| Метод | Endpoint                  | Описание                      |
|-------|---------------------------|-------------------------------|
| POST  | `/api/auth/login`         | Вход                          |
| POST  | `/api/auth/register`      | Регистрация                   |
| POST  | `/api/auth/refresh`       | Обновление токена             |
| POST  | `/api/auth/2fa/enable`    | Включение 2FA                 |
| GET   | `/api/chats`              | Список чатов                  |
| GET   | `/api/chats/:id/messages` | Сообщения чата                |
| POST  | `/api/chats/:id/messages` | Отправка сообщения            |
| GET   | `/api/users/me`           | Профиль текущего пользователя |
| GET   | `/api/users/:id`          | Профиль пользователя          |
| GET   | `/api/stories`            | Список историй                |
| POST  | `/api/stories`            | Создание истории              |

Полная спецификация API: `mockups/api\_schema.json` + `docs/04-api-websocket-spec.md`

---

## ## FAQ и типичные проблемы

### ### Вопросы по запуску

**\*\*Q:** Не могу подключиться к базе данных\*\*

**\*\*A:\*\*** Проверьте, что PostgreSQL запущен и в `.env` указан правильный `DATABASE_URL`. Запустите `pnpm db:migrate` для применения миграций.

**\*\*Q:** Сервер запускается, но WebSocket не работает\*\*

**\*\*A:\*\*** Убедитесь, что firewall не блокирует порт 3000. Проверьте CORS-настройки в `.env`.

**\*\*Q:** `pnpm install` падает с ошибкой\*\*

**\*\*A:\*\*** Удалите `node_modules` и `pnpm-lock.yaml`, затем повторите `pnpm install`. Убедитесь, что используете Node.js 20+.

### ### Вопросы по макетам

**\*\*Q:** Макет отображается некорректно\*\*

**\*\*A:\*\*** Проверьте, что `common.css` и `common.js` подключены. Используйте переключатель тем в `index.html` для проверки всех трёх тем.

**\*\*Q:** Как создать новый экран?\*\*

**\*\*A:\*\***

1. Создайте HTML-файл в нужной директории (``balloo-su/``, ``mobile/``, ``desktop/``)
2. Скопируйте структуру из существующего макета
3. Создайте MD-файл рядом (``*.md``) с документацией
4. Обновите `index.html`, `index_ecrans.json`, `index_ecrans.md`

**\*\*Q:** Как изменить дизайн-систему?\*\*

**\*\*A:\*\*** Изменяйте CSS-переменные в `mockups/assets/common.css`. Изменения затронут все макеты. Будьте осторожны — это глобальное изменение.

### ### Вопросы по разработке

**\*\*Q:** Как добавить новый API-эндпоинт?\*\*

**\*\*A:\*\***

1. Опишите эндпоинт в `mockups/api_schema.json`
2. Обновите `docs/04-api-websocket-spec.md`
3. Реализуйте в `packages/server/src/``

**\*\*Q:** Как добавить новую таблицу в базу данных?\*\*

**\*\*A:\*\***

1. Опишите таблицу в `mockups/data_schema.json`
2. Добавьте seed-данные в `mockups/pre_filled_data.json` (если нужно)
3. Создайте миграцию в `packages/server/src/db/migrations/``
4. Обновите `docs/03-database-schema.md`

**\*\*Q:** Как работают темы оформления?\*\*

**\*\*A:\*\*** Три темы определены в `common.css` через CSS-переменные. Переключение происходит через добавление/удаление класса на `<body>`: `data-theme="dark"`, `data-theme="light"`, `data-theme="russian"`.

**\*\*Q:** Как добавить новый компонент?\*\*

**\*\*A:\*\***

1. Создайте компонент в `packages/shared/src/components/``
2. Добавьте MD-документацию в `mockups/components/[name]/``
3. Используйте компонент в экранах

### ### Вопросы по архитектуре

**\*\*Q:** Почему используется `pnpm workspaces`?

**\*\*A:\*\*** Для монорепозитория с множеством пакетов (`web`, `mobile`, `desktop`, `server`, `shared`) `pnpm` обеспечивает эффективное управление зависимостями и изоляцию пакетов.

**\*\*Q:** Почему макеты — единственный источник правды?

**\*\*A:\*\*** Это позволяет отделить дизайн от реализации. Разработчик всегда знает, что именно нужно реализовать, глядя на макет. Документация и код — производные от макетов.

**\*\*Q:** Как работают общие экраны?

**\*\*A:\*\*** Общие экраны создаются один раз в `mockups/shared/``. Все клиентские узлы ссылаются на них. В коде — через `shared`-компоненты. Это устраняет дублирование.

---

## ## Ссылки

```
| Ресурс | Путь / URL |
|---|---|
| Макеты (каталог) | `mockups/index.html` |
| Метаданные (JSON) | `mockups/index_ecrans.json` |
| Метаданные (MD) | `mockups/index_ecrans.md` |
| Дизайн-система | `mockups/assets/common.css` |
| Интерактивность | `mockups/assets/common.js` |
| Схема данных | `mockups/data_schema.json` |
| Seed данные | `mockups/pre_filled_data.json` |
| Архитектура | `docs/01-architecture-decisions.md` |
| Требования | `docs/02-requirements-checklist.md` |
| База данных | `docs/03-database-schema.md` |
| API + WebSocket | `docs/04-api-websocket-spec.md` |
| Frontend-spec | `docs/05-frontend-spec.md` |
| DevOps | `docs/06-devops-infrastructure.md` |
| Руководство по узлам (человек) | `docs/07-nodes-guide-human.md` |
| Руководство по узлам (AI) | `docs/08-nodes-guide-ai.md` |
| Документация Koda | https://docs.kodacode.ru |
| Сообщество Telegram | https://t.me/kodacommunity |
```

---

**\*\*Документ создан:\*\* 2026-07-23**

**\*\*Версия:\*\* 2.0.0**

**\*\*Мультикет:\*\* `tickets/Мультикет\_Balloo\_реестр\_решений\_v2.md` (тикет №6)**